

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано»

Выполнила:

ст. гр. 60131

Р. В. Земляник

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Контур анализа и реестр компаний	4
2.2 Классификация по уровням конкуренции	5
2.3 Карта страниц сайтов и доказательства	7
2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано	8
2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров.....	11
2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации	12
2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов	13
2.8 Бизнес-модели конкурентов	15
2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для <i>TableMind</i>	20
2.10 Проверка расчетов и ограничения	22
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	23
ВЫВОДЫ	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	28
ПРИЛОЖЕНИЕ В	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	30

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: классифицировать компании рынка онлайн-проверки *Excel*-моделей по уровням конкуренции [1], определить рыночный стандарт цифрового товара и зоны дифференциации по моделям Левитта и Кано [2], реконструировать бизнес-модели конкурентов по их сайтам [3] и сформулировать на этой основе минимальный цифровой товар и бизнес-гипотезы *TableMind* для ЛР6.

Для достижения цели решены задачи: сформирован реестр из 10 компаний и классифицирован по 10 критериям с ограничителями; для 7 конкурентов зафиксированы страницы сайтов и доказательства; рассчитаны признаки по уровням Левитта и категории Кано; выполнена сравнительная оценка товаров по 25 критериям; определены рыночные стандарты и зоны дифференциации; реконструированы девять блоков бизнес-модели, монетизация, каналы и операционная модель; выявлены преимущества конкурентов; сформулирован собственный цифровой товар.

Работа опирается на результаты ЛР1-ЛР4 [4]: границы рынка (онлайн-проверка *Excel*-моделей, англоязычные страны и ЕС), снимок *Similarweb* от 03.10.2026, отзывы *G2* и вывод ЛР4 о том, что заменители создают критичное давление. Факты о проекте (тарифы, цели, сроки) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [5]. Все оценки по сайтам являются оценочными суждениями аналитика по просмотренным страницам и требуют проверки.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в трех блоках по трем методикам: классификация компаний, анализ цифрового товара и анализ бизнес-моделей. Каждый блок реализован в отдельной книге *Excel*, а ее значения независимо пересчитаны скриптом на *Python*.

2.1 Контур анализа и реестр компаний

Контур определен списком ЛР4: специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), AI-агенты и помощники (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), платформы финансов и аудита (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный AI *Microsoft 365 Copilot*. Для анализа товара и бизнес-модели выбраны 7 конкурентов с достаточными открытыми данными (норма шаблона 5-12), для классификации - 10 компаний.

В таблице 1 представлено: реестр компаний анализа.

Таблица 1 – Реестр компаний анализа

ID	Компания	Тип	Основной цифровой товар	Сегмент
K001	<i>PerfectXL</i>	специализированный инструмент	аудит <i>Excel</i> : риски, потоки данных, сравнение	аудит, консалтинг, страхование
K002	<i>Arixcel</i>	специализированный инструмент	настройка навигации и аудита моделей	аналитики, моделисты
K003	<i>Operis</i>	консалтинг и инструмент	аудит моделей и настройка ОАК	проектное финансирование
K004	<i>Shortcut</i>	AI-агент	AI-агент для финансовых моделей в <i>Excel</i>	финансовые институты, FP&A
K005	<i>Numerous.ai</i>	AI-помощник	функция =AI в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i>	массовые пользователи
K006	<i>Datarails</i>	FP&A-платформа	<i>FinanceOS</i> над <i>Excel</i>	финансовые команды среднего размера
K007	<i>DataSnipper</i>	платформа аудита	агентная автоматизация аудита	аудиторские фирмы
K008	<i>Rows</i>	электронная таблица с AI	альтернативная таблица с AI-функциями	команды и бизнес
K009	<i>Formula Bot</i>	AI-помощник	генерация формул и анализ данных	массовые пользователи
K010	<i>Microsoft 365 Copilot</i>	встроенный AI	AI-ассистент внутри <i>Excel</i>	корпоративные пользователи <i>Microsoft 365</i>

Реестр охватывает прямые инструменты проверки, три AI-помощника, две платформы и встроенный AI Microsoft. Первые семь компаний (K001-K007) совпадают с конкурентами C01-C07 в книгах товара и бизнес-модели.

2.2 Классификация по уровням конкуренции

Методика [1] оценивает каждую компанию по 10 критериям от 0 до 5 с весами и ограничителями: прямым конкурентом нельзя назвать компанию, у которой совпадение потребительской задачи или функциональная заменяемость ниже 3 баллов. Взвешенный балл переводится в уровень: 4,20-5,00 - прямой конкурент; 3,40-4,19 - близкий альтернативный; 2,50-3,39 - косвенный или заменитель; 1,60-2,49 - смежная конкуренция.

В таблице 2 представлено: критерии и веса классификации.

Таблица 2 – Критерии и веса классификации

Код	Критерий	Вес
C1	Потребительская задача	20
C2	Целевая аудитория	15
C3	Функциональная заменяемость товара	18
C4	Сценарий использования	10
C5	Ценовой уровень и форма оплаты	8
C6	Каналы продаж и привлечения	8
C7	География, язык, регулирование	7
C8	Модель монетизации	7
C9	Уровень зрелости и доверия	4
C10	Вероятность переключения клиента	3

Наибольшие веса имеют потребительская задача (20), функциональная заменяемость (18) и целевая аудитория (15): именно эти критерии определяют, считает ли клиент товар заменой. Остальные критерии (цена, каналы, география, монетизация, зрелость, переключение) уточняют близость.

В таблице 3 представлено: баллы критериев и уровень конкуренции.

Таблица 3 – Баллы критериев и уровень конкуренции

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	5	4	4	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	4	4	3	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	4	3	3	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Shortcut</i>	3	4	3	3,47	Близкий альтернативный конкурент

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
<i>Numerous.ai</i>	2	2	2	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2	3	2	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3	3	2	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	1	2	2	2,52	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2	2	2	2,58	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	3	5	3	3,88	Близкий альтернативный конкурент

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20): ближе всех *PerfectXL* (4,11), затем *Microsoft 365 Copilot* (3,88), *Shortcut* (3,47) и *Arixcel* (3,44) - это близкие альтернативные конкуренты. Остальные - косвенные конкуренты и заменители. Полный набор десяти баллов хранится в книге.

В таблице 4 представлено: ограничители классификации.

Таблица 4 – Ограничители классификации

Компания	Сработавший ограничитель
<i>Numerous.ai</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Datarails</i>	Низкое совпадение задачи
<i>DataSnipper</i>	Низкая товарная заменяемость
<i>Rows</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Formula Bot</i>	Низкое совпадение задачи

Ограничители понижают уровень компаний, которые по сумме баллов могли бы выглядеть ближе: AI-помощники решают другую задачу (генерация формул), а платформы и аудиторские инструменты слабо заменяют проверку произвольного *Excel*-файла. Это согласуется с выводом ЛР4: заменители опасны не как прямые аналоги, а как привычный способ работы.

На рисунке 1 показано: карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл).

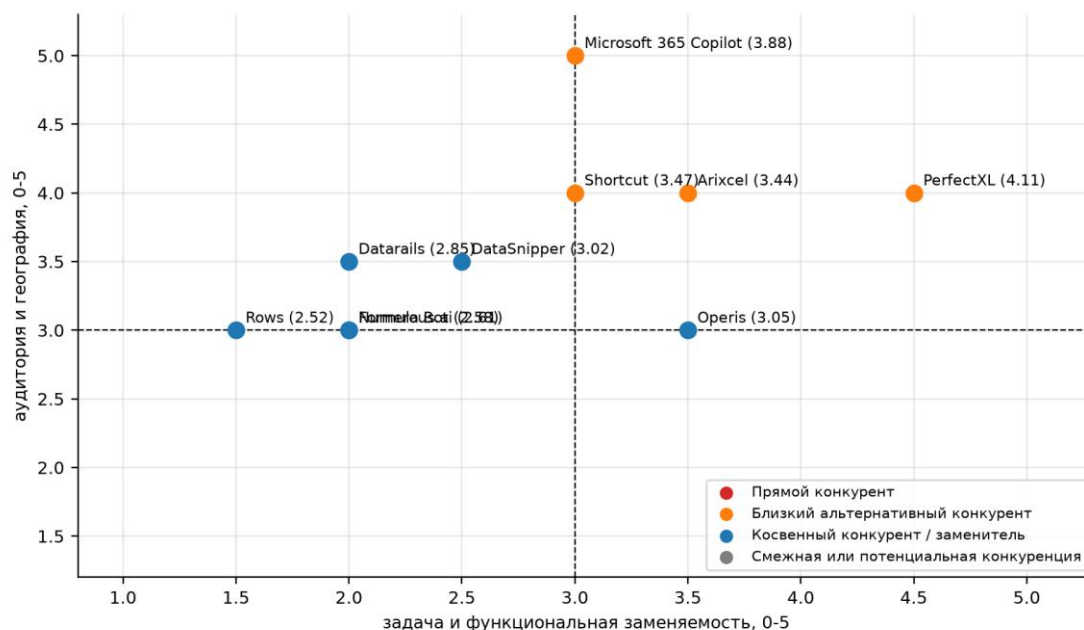


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл)

Ближе всего к ядру прямой конкуренции стоят *PerfectXL* и *Arixcel* по задаче и заменяемости, *Microsoft Copilot* - по аудитории и рынку, но не по задаче; AI-помощники и *Datarails* находятся в зоне косвенной конкуренции. Пустое поле в правом верхнем углу означает, что полностью заменяющего *TableMind* товара на рынке нет.

Вывод по классификации: прямых конкурентов в строгом смысле нет, есть четыре близких альтернативных конкурента (*PerfectXL*, *Copilot*, *Shortcut*, *Arixcel*) и шесть косвенных. Для стратегии это означает, что *TableMind* входит в нишу с неполным покрытием, но клиент уже решает ту же задачу другими способами.

2.3 Карта страниц сайтов и доказательств

Для каждого вывода зафиксирована страница сайта и наблюдаемый факт. Страницы просмотрены 03.10.2026: главные, цены, отзывы и каталог настроек [6]-[13]. Достоверность оценивается от 1 до 5.

В таблице 5 представлено: проверенные страницы и факты.

Таблица 5 – Проверенные страницы и факты

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>PerfectXL</i>	Главная	<i>Software That Helps You Master Excel</i> ; клиенты <i>Deloitte</i> , <i>Grant Thornton</i> , <i>BDO</i> ; премия 2026	5
<i>PerfectXL</i>	Цены	один инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен; обучение от 49 <i>EUR</i>	5
<i>Arixcel</i>	Главная	настройка <i>Excel</i> : логика формул, сравнение, карта формул, трассировка	4

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
Operis	Главная	<i>Advisory, Modelling, Model Audit, Tax & Accounting, OAK, Training; с 1990 г., более 1 200 проектов</i>	4
Shortcut	Главная	<i>AI-агент для финансистов, SOC 2 Type II, Excel Add-in, веб, CLI</i>	5
Shortcut	Цены	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место, Enterprise</i>	5
Numerous.ai	Главная	<i>ChatGPT в Sheets и Excel, функция =AI, без API-ключей</i>	5
Numerous.ai	Цены	<i>10 USD в месяц, 7 дней пробного периода</i>	5
Datarails	Главная	<i>Trusted AI for Finance Teams; 600+ интеграций; 2 000+ клиентов</i>	5
DataSnipper	Главная	<i>End-to-end Agentic Automation for Audit and Finance; SOC 2, GDPR, AI Act</i>	5
Shortcut	Отзывы	<i>карточки на G2 нет</i>	4
Datarails	Отзывы	<i>G2 386 отзывов, 4,6</i>	5
PerfectXL	Отзывы	<i>G2 0 отзывов; Trustpilot 0</i>	5
Arixcel	Отзывы	<i>G2 Arixcel Explorer 4,0 (1 отзыв)</i>	4
Operis	AppSource	<i>OAK (Excel add-in) указан на сайте; в AppSource по запросу formula checker найден 1 результат</i>	3
DataSnipper	AppSource	<i>DataSnipper for Excel Online в выдаче по запросу excel audit</i>	4

Всего проверено 16 страниц (норма шаблона - 30 и более), то есть по 2-3 страницы на конкурента. Этого достаточно для обзорных выводов, но не для детального сравнения; недостающие страницы (документация, безопасность, регистрация, оплата) вынесены в приложение Б.

2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано

Модель Левитта [14] раскладывает товар на пять уровней: базовая выгода, родовой товар, ожидаемый товар, расширенный товар и потенциальный товар. Модель Кано [15] относит каждый признак к категории: обязательное, линейное, привлекательное или безразличное. Категории Кано в шаблоне назначаются аналитиком; опрос пользователей не проводился, он вынесен в приложение Б как модельный.

В таблице 6 представлено: признаки товара по Кано и их распространенность.

Таблица 6 – Признаки товара по Кано и их распространенность

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
----	---------	-----------	-----	-------------	--------------	--------	---------

<i>ID</i>	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
<i>R001</i>	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	5	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R002</i>	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
<i>R003</i>	Сравнение версий файлов	Линейное	4	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
<i>R004</i>	Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
<i>R005</i>	Надстройка для Excel	Обязательное	5	7 из 7	4,00	Минимальный рыночный стандарт	включить в MVP
<i>R006</i>	Веб-версия без установки	Привлекательное	3	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
<i>R007</i>	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	4	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
<i>R008</i>	Доказательств о выводах детерминированным движком	Привлекательное	5	2 из 7	2,50	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
<i>R009</i>	Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	5	3 из 7	4,67	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R010</i>	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	4	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R011</i>	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	4	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз
<i>R012</i>	Интеграции и API	Линейное	3	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	4	5 из 7	4,20	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R014	Документация и обучение	Безразличное	2	6 из 7	3,50	Не делать при дефиците ресурсов	включить в MVP
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	3	5 из 7	3,60	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	4	1 из 7	3,00	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию

Единственный признак с долей 100 % - надстройка для *Excel*; он и есть минимальный рыночный стандарт. Три обязательных признака (поиск ошибок, безопасность и соответствие, пробный доступ) есть только у 3 из 7 конкурентов: это «потенциальный обязательный разрыв», который *TableMind* обязан закрыть уже в MVP. Доказательство вывода детерминированным движком и автоисправление встречаются у одного-двух игроков и образуют зоны дифференциации.

На рисунке 2 показано: доля конкурентов, у которых есть признак.

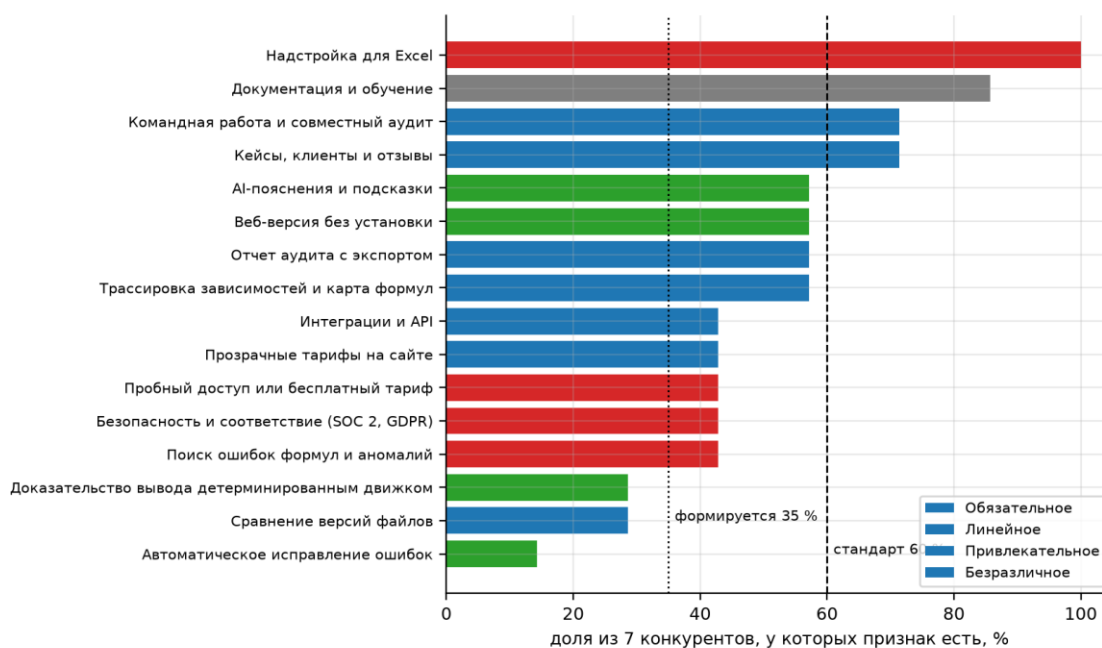


Рисунок 2 – Доля конкурентов, у которых есть признак

Рисунок показывает три группы признаков: стандарт (выше 60 %), формирующиеся (35-60 %) и редкие (ниже 35 %). Обязательные признаки,

расположенные ниже линии стандарта, - основная возможность для первого игрока, который закрывает их надежно и прозрачно.

В таблице 7 представлено: признаки по уровням Левитта.

Таблица 7 – Признаки по уровням Левитта

Уровень	Количество признаков	Средняя оценка признака
1. Базовая выгода	3	4,17
2. Родовой товар	11	3,56
3. Ожидаемый товар	18	3,71
4. Расширенный товар	24	2,63
5. Потенциальный товар	3	3,33

В анализе 59 признаков конкурентов (норма шаблона - 40 и более). Больше всего признаков на уровне расширенного товара, но их средняя оценка самая низкая: лидеры конкурируют дополнениями, а базовая выгода и ожидаемый товар реализованы сильнее. Потенциальный уровень (доказательство, автоисправление) занят слабо.

2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров

Сравнение выполнено по 25 критериям десяти групп (сущность товара, функциональность, ценность, доверие, интерфейс, тарифы, сопровождение, расширение, дифференциация, рыночный стандарт) по шкале 0-5 с весами критериев. Баллы поставлены по просмотренным страницам (допущение Д-22).

В таблице 8 представлено: взвешенная оценка товара конкурента.

Таблица 8 – Взвешенная оценка товара конкурента

Конкурент	Тип	Взвешенная оценка (0-5)
<i>Shortcut</i>	частичный	4,09
<i>DataSnipper</i>	частичный	3,80
<i>PerfectXL</i>	прямой	3,62
<i>Datarails</i>	заменитель	3,54
<i>Numerous.ai</i>	заменитель	3,32
<i>Arixcel</i>	прямой	2,48
<i>Operis</i>	прямой	2,34

Лидеры по сайту и товару - *Shortcut* (4,09) и *DataSnipper* (3,80); специализированные *PerfectXL* и *Arixcel* уступают по доверию, тарифам и безопасности. Среди прямых игроков *PerfectXL* заметно сильнее остальных.

На рисунке 3 показано: средние оценки групп критериев по конкурентам.

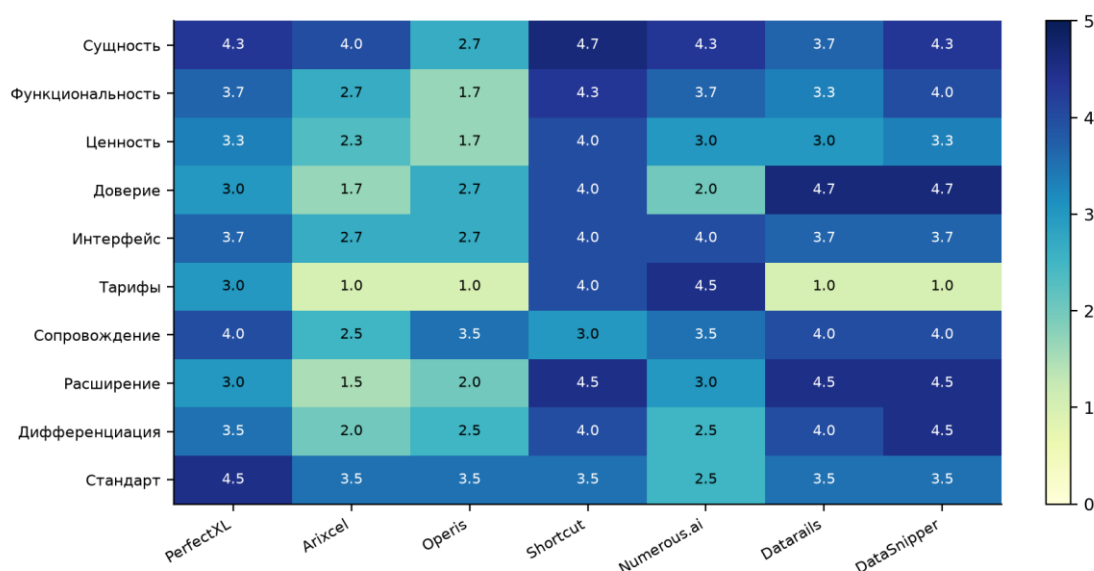


Рисунок 3 – Средние оценки групп критериев по конкурентам

Тепловая карта показывает, что слабое место специализированных игроков - группы «Доверие» и «Тарифы и оплата», а сильные места крупных платформ - «Доверие» и «Расширение товара». Именно по доверию и прозрачности цены *TableMind* может опередить прямых конкурентов на старте.

2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации

Рыночный стандарт определяется долей конкурентов с признаком: не менее 60 % для товара (шаблон Левитта и Кано) и не менее 70 % для практик бизнес-модели. Признаки с долей 35-60 % считаются формирующимися, ниже 35 % - зонами дифференциации.

В таблице 9 представлено: рыночный стандарт цифрового товара.

Таблица 9 – Рыночный стандарт цифрового товара

Признак	Категория Кано	Конкурентов	Доля	Статус
Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	3	43 %	Формирующаяся норма
Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Сравнение версий файлов	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Настройка для Excel	Обязательное	7	100 %	Рыночный стандарт
Веб-версия без установки	Привлекательное	4	57 %	Переходит в ожидаемое

Признак	Категория Кано	Конкуренто в	Доля	Статус
AI-пояснения и подсказки	Привлекательно	4	57 %	Переходит в ожидаемое
Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательно	2	29 %	Зона дифференциации
Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	3	43 %	Формирующая норма
Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	3	43 %	Формирующая норма
Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	3	43 %	Формирующая норма
Интеграции и API	Линейное	3	43 %	Формирующая норма
Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Документация и обучение	Безразличное	6	86 %	Низкий приоритет
Командная работа и совместный аудит	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Автоматическое исправление ошибок	Привлекательно	1	14 %	Зона дифференциации

Статусы разделяют минимальную планку (настройка *Excel*), потенциальные обязательные разрывы (поиск ошибок, безопасность, пробный доступ), нормы с влиянием на выбор (кейсы, документация, командная работа) и зоны дифференциации (доказательство, автоисправление, сравнение файлов). Минимальный товар *TableMind* должен закрыть первые три группы.

2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов

В таблице 10 представлено: паспорта цифровых товаров.

Таблица 10 – Паспорта цифровых товаров

Конкурент	Цифровой товар	Сегмент	Монетизация
<i>PerfectXL</i>	<i>PerfectXL Suite: Risk Finder, Explore, Compare, Highlighter, Formula Inspector, Source Inspector</i>	аудиторские, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики, пенсионные фонды, контролеры	подписка на инструменты и пакеты, услуги и обучение
<i>Arixcel</i>	<i>Arixcel Explorer</i> : логика формул, сравнение таблиц, карта формул, трассировка зависимых ячеек	профессиональные пользователи <i>Excel</i> и моделисты	лицензия на настройку (цена не показана)

Конкурент	Цифровой товар	Сегмент	Монетизация
<i>Operis</i>	<i>Model Audit, OAK</i> (настройка <i>Excel</i>), онлайн-курс по моделированию	проектное финансирование, инфраструктура	консалтинг и аудит моделей, настройка <i>OAK</i> , обучение
<i>Shortcut</i>	<i>AI</i> -агент для финансового моделирования в <i>Excel</i> , веб и <i>CLI</i>	хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&A</i> -команды	подписка <i>Free / Pro / Teams / Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	функция <i>=AI</i> для <i>ChatGPT</i> в <i>Google Sheets</i> и <i>Excel</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	подписка 10 <i>USD</i> в месяц
<i>Datarails</i>	<i>FinanceOS: FP&A</i> , закрытие месяца, денежные потоки, контроль расходов	<i>CFO</i> , финансовые директора и контролеры компаний среднего размера	подписка по запросу, демо
<i>DataSnipper</i>	агентная автоматизация аудита, настройка <i>Excel</i> , извлечение данных из документов	внешние и внутренние аудиторы, налоговые специалисты, финансовый контроль	корпоративные продажи, демо

Паспорта показывают разные товарные модели: настройка-инструмент (*PerfectXL, Arixcel*), услуга с инструментом (*Operis*), *AI*-агент (*Shortcut*), *AI*-функция (*Numerous.ai*), платформа (*Datarails*) и автоматизация аудита (*DataSnipper*). Модель *TableMind* - облачный сервис проверки с доказательством - не совпадает полностью ни с одной.

В таблице 11 представлено: конкурентные преимущества по товару.

Таблица 11 – Конкурентные преимущества по товару

ID	Конкурент	Преимущество	Тип	Индекс	Вывод
A001	<i>PerfectXL</i>	Методология 39 принципов, подтвержденная вузами, и клиенты <i>Big-4</i>	доверие	3,95	Потенциальное преимущество
A002	<i>PerfectXL</i>	Широкий набор инструментов проверки в одном пакете	товарное	3,75	Потенциальное преимущество
A003	<i>Shortcut</i>	Прозрачная лестница тарифов и бесплатный вход	коммерческое	3,70	Потенциальное преимущество
A004	<i>Shortcut</i>	<i>SOC 2 Type II</i> и нулевое хранение данных	доверие	4,50	Сильное преимущество
A005	<i>Numerous.ai</i>	Минимальная цена и мгновенная установка	ценовое	2,90	Слабое преимущество
A006	<i>Datarails</i>	Более 600 интеграций и 2 000 клиентов	ресурсное	4,25	Сильное преимущество
A007	<i>DataSnipper</i>	Доверие <i>Big-4</i> и соответствие регуляторике аудита	доверие	4,75	Сильное преимущество

ID	Конкурент	Преимущество	Тип	Индекс	Вывод
A008	Operis	Тридцатилетняя репутация в проектном финансировании	репутационное	3,95	Потенциальное преимущество

Сильных преимуществ с индексом выше 4,2 нет: все найденные преимущества потенциальные. Наиболее значимы доверие и безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*), методология и клиенты *Big-4* у *PerfectXL* и интеграции *Datarails*; их нужно учесть при формулировке ценности *TableMind*.

2.8 Бизнес-модели конкурентов

Бизнес-модели реконструированы по сайтам в девяти блоках шаблона Остервальдера и Пинье [16] с добавлением данных и сетевых эффектов. Полнота профилей - 100 %, средняя доказательность выводов - 4,5 из 5 (на уровне страниц, которые удалось просмотреть).

В таблице 12 представлено: сегменты, ценность и доходы конкурентов. Таблица 12 – Сегменты, ценность и доходы конкурентов

Конкурент	Целевые сегменты	Ценностное предложение	Потоки доходов
<i>PerfectXL</i>	аудит, налоги, консалтинг, страхование и пенсии; контролеры и проверяющие модели	контроль качества и рисков <i>Excel</i> -моделей, 39 принципов	подписка на инструменты (от 69 <i>EUR</i> в месяц), пакеты по запросу, проекты, обучение
<i>Arixcel</i>	профессиональные пользователи <i>Excel</i>	быстрая навигация по формулам и сравнение файлов	лицензия (цена не показана)
<i>Operis</i>	проектное финансирование и инфраструктура	независимая проверка моделей с репутацией 30 лет	гонорары за аудит и консалтинг, обучение, надстройка
<i>Shortcut</i>	хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&A</i> -команды	точный финансовый <i>AI</i> -агент для моделей и анализа	подписки <i>Free</i> , <i>Pro</i> 100 <i>USD</i> , <i>Teams</i> 320 <i>USD</i> + 100 <i>USD</i> за место, <i>Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	<i>ChatGPT</i> внутри таблиц без <i>API</i> -ключей	подписка 10 <i>USD</i> в месяц, корпоративный тариф
<i>Datarails</i>	<i>CFO</i> , контролеры и финансовые команды среднего размера	доверенный <i>AI</i> для финансов поверх <i>Excel</i>	подписка по запросу, модульные продукты
<i>DataSnipper</i>	аудиторские фирмы, внутренний аудит, налоги, государственный аудит	автоматизация проверки доказательств аудита	корпоративные лицензии (цена не показана)

Блоки показывают две модели: самообслуживание с подпиской (*Shortcut*, *Numerous.ai*) и продажи через менеджера и демо (*Datarails*, *DataSnipper*, *PerfectXL* в корпоративных пакетах, *Operis* через консультанта). *TableMind* с *Free*, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR ближе к первой модели с корпоративным расширением.

В таблице 13 представлено: каналы, отношения, ресурсы и данные.

Таблица 13 – Каналы, отношения, ресурсы и данные

Конкурент	Каналы	Отношения с клиентами	Ключевые ресурсы	Данные и сетевые эффекты
<i>PerfectXL</i>	прямой трафик 40 %, органический поиск 33 %, рефералы 11 %; английский, нидерландский, немецкий	демо и пробный период 30 дней, академия, поддержка в пакетах <i>Enterprise</i>	методология 39 принципов, команда разработки, партнерства с вузами	накопленные правила и сравнения файлов; сетевых эффектов нет
<i>Arixcel</i>	прямые заходы 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %	загрузка и активация, справка	надстройка, малая команда	не показано
<i>Operis</i>	прямые заходы 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %, соцсети 10 %	консультанты, сопровождение проектов	эксперты и репутация, более 1 200 проектов	знания и шаблоны, масштабируемость ограничена
<i>Shortcut</i>	прямые заходы 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %	самообслуживание и корпоративные продажи, кейсы клиентов	собственная модель <i>Pivot</i> , провайдер <i>LLM</i> , команда безопасности	данные использования улучшают агента; сетевые эффекты слабые
<i>Numerous.ai</i>	органика 56 %, рефералы 8 %, прямые 26 %	самообслуживание, поддержка по почте	интеграция с провайдером <i>LLM</i> , кэширование	кэширование результатов снижает затраты; сетевых эффектов нет
<i>Datarails</i>	прямые заходы 59 %, органика 12 %, платный поиск 12 %	демо, менеджеры по работе с клиентами, <i>Trust Center</i>	интеграции 600+, данные клиентов, команда продаж	консолидированные данные клиентов; умеренные эффекты данных
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, демо, магазин надстроек	демо, ROI-калькулятор, поддержка, сообщество	технологии извлечения данных, клиентская база <i>Big-4</i> и крупных фирм	данные документов и шаблоны проверок; сильные эффекты данных у лидера

Каналы большинства конкурентов - прямые заходы и органический поиск, платная реклама почти не используется (согласуется с ЛР4). Сетевые эффекты слабые у всех; сильнее всего эффект данных у платформ (*Datarails*, *DataSnipper*).

В таблице 14 представлено: монетизация конкурентов.

Таблица 14 – Монетизация конкурентов

Конкурент	Модель	Страница цен	Бесплатный уровень	Пробный доступ	Прозрачность цены (1-5)	Гибкость модели (1-5)
<i>PerfectXL</i>	подписка + услуги	perfectxl.com/pricing	нет	да (30 дней, <i>Formula Inspector</i>)	3	3
<i>Arixcel</i>	лицензия	не показано	нет	не показано	1	2
<i>Operis</i>	услуги + лицензия	не показано	нет	нет	1	2
<i>Shortcut</i>	подписка по местам	shortcut.ai/pricing	да (20 кредитов в неделю)	да (<i>Free</i>)	5	4
<i>Numerous.ai</i>	подписка	numerous.ai/pricing	нет	да (7 дней, 1 USD)	5	2
<i>Datarails</i>	подписка по запросу	datarails.com/pricing	нет	демо	1	3
<i>DataSnipper</i>	корпоративная лицензия	не показано	нет	демо	1	2

Лестницу от бесплатного тарифа до корпоративного прозрачно показывают только *Shortcut* и *Numerous.ai*; у специализированных игроков и платформ цена скрыта или по запросу. Прозрачная цена и бесплатный вход - возможность дифференциации в нише проверки.

В таблице 15 представлено: каналы и воронка конкурентов.

Таблица 15 – Каналы и воронка конкурентов

Конкурент	Главные каналы	Призыв к действию	Тип воронки	Сложность пути (1-5)	Сила воронки (1-5)
<i>PerfectXL</i>	прямой, органика, рефералы	<i>Get started now / 30-day free trial</i>	смешанная	3	3
<i>Arixcel</i>	прямой, органика	<i>Download / Activate</i>	самостоятельная покупка	3	2
<i>Operis</i>	прямой, органика, соцсети	<i>Contact</i>	консультативная	4	2
<i>Shortcut</i>	прямой, органика	<i>Start for Free</i>	самостоятельная покупка	2	5

Конкурент	Главные каналы	Призыв к действию	Тип воронки	Сложность пути (1-5)	Сила воронки (1-5)
<i>Numerous.ai</i>	органика, прямой	<i>Get started</i>	самостоятельная покупка	2	4
<i>Datarails</i>	прямой, органика, платный поиск	<i>Request Demo</i>	продажа через менеджера	4	4
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, магазин надстроек	<i>Book a demo</i>	продажа через менеджера	4	4

Самые сильные воронки у *Shortcut* (бесплатный старт, доверие) и *Numerous.ai* (установка за минуты); корпоративные воронки *Datarails* и *DataSnipper* длиннее, но опираются на сильное доверие. Воронка *TableMind* должна сочетать быстрый бесплатный вход и элементы доверия.

В таблице 16 представлено: операционная модель конкурентов.

Таблица 16 – Операционная модель конкурентов

Конкурент	Ключевые ресурсы	Технологии	Масштабируемость (1-5)	Трудность копирования (1-5)	Операционный риск
<i>PerfectXL</i>	методология и команда разработки	надстройка <i>Excel</i> и веб	3	3	зависимость от <i>Excel</i> -платформы
<i>Arixcel</i>	малая команда	надстройка <i>Excel</i>	2	2	малый масштаб
<i>Operis</i>	эксперты	OAK	2	4	масштабирование через людей
<i>Shortcut</i>	модель и вычисления, безопасность	агент, <i>Excel add-in</i> , <i>CLI</i>	4	3	зависимость от провайдера <i>LLM</i>
<i>Numerous.ai</i>	надстройка и кэш	функция <i>AI</i> в ячейке	4	1	легко копируется
<i>Datarails</i>	команда интеграций и продаж	платформа <i>FinanceOS</i>	3	4	длинный цикл внедрения
<i>DataSnipper</i>	технологии извлечения данных, клиентская база	платформа <i>Alwin</i> , <i>AI Vision</i>	3	4	зависимость от аудиторских фирм

Легче всего копируется *Numerous.ai* (1 из 5) - это подтверждает высокую угрозу новых участников из ЛР4. Устойчивее остальных модели с интеграциями и клиентской базой (*Datarails*, *DataSnipper*) и с репутацией (*Operis*).

В таблице 17 представлено: индекс силы бизнес-модели.

Таблица 17 – Индекс силы бизнес-модели

Конкурент	Индекс силы (1-5)	Доказательность	Полнота	Итог с учетом надежности
<i>Shortcut</i>	3,91	4,7	100 %	4,26
<i>Datarails</i>	3,73	5,0	100 %	4,24
<i>DataSnipper</i>	3,82	4,5	100 %	4,17
<i>PerfectXL</i>	3,18	5,0	100 %	3,91
<i>Numerous.ai</i>	2,64	5,0	100 %	3,58
<i>Operis</i>	2,91	3,5	100 %	3,37
<i>Arixcel</i>	2,09	4,0	100 %	3,00

Сильнейшие модели у *Shortcut* (4,26), *Datarails* и *DataSnipper*; слабейшая у *Arixcel* (3,00). Рейтинг не совпадает с трафиком: *PerfectXL* имеет больший релевантный трафик, чем *Datarails* по доле, но уступает по силе модели.

На рисунке 4 показано: сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов.

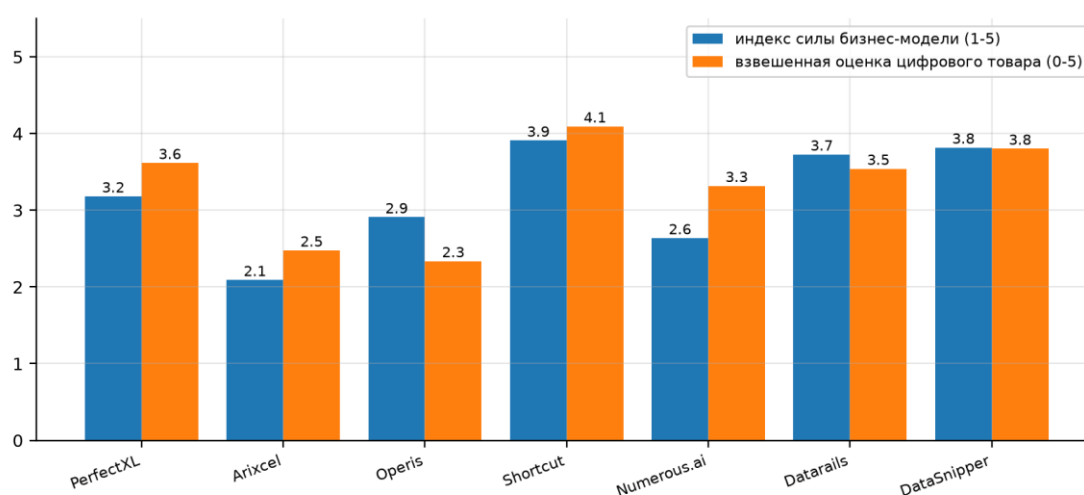


Рисунок 4 – Сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов

Рисунок показывает согласованность рядов: *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper* лидируют и по модели, и по товару. *Numerous.ai* выше по товару, чем по модели из-за простоты, а *Arixcel* замыкает оба ряда.

В таблице 18 представлено: практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %).

Таблица 18 – Практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %)

Практика	Блок	Конкурентов	Доля	Статус
Настройка <i>Excel</i> или <i>Excel</i> -интеграция	Цифровой товар	7	100 %	рыночный стандарт
Прозрачные тарифы на сайте	Потоки доходов	2	29 %	зона дифференциации
Бесплатный тариф или пробный период	Отношения с клиентами	3	43 %	формирующийся стандарт

Практика	Блок	Конкурентов	Доля	Статус
Запрос демо / консультация как основной вход	Каналы	4	57 %	формирующийся стандарт
Раскрытие безопасности и соответствия	Ключевые ресурсы	3	43 %	формирующийся стандарт
Кейсы и клиенты на сайте	Ценностное предложение	5	71 %	рыночный стандарт
Корпоративные пакеты и продажи	Потоки доходов	5	71 %	рыночный стандарт
Обучение и документация	Отношения с клиентами	6	86 %	рыночный стандарт
AI-пояснения в продукте	Цифровой товар	4	57 %	формирующийся стандарт
Доказательство вывода проверяемой логикой	Цифровой товар	2	29 %	зона дифференциации
Подписка по пользователям или местам	Потоки доходов	4	57 %	формирующийся стандарт
Интеграции и API	Ключевые партнеры	4	57 %	формирующийся стандарт

Рыночными стандартами по порогу 70 % являются надстройка *Excel*, обучение и документация, кейсы и клиенты на сайте и корпоративные пакеты; формирующиеся - демо как вход, подписка по местам и интеграции; зоны дифференциации - прозрачные тарифы и доказательство вывода. *TableMind* должен выполнить стандарты и сделать ставку на зоны дифференциации.

2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для *TableMind*

На основе стандартов и разрывов сформулирована следующая рабочая формулировка. Цифровой товар *TableMind* - облачный сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса, который находит ошибки в формулах и логике и доказывает каждую находку вычислением, чтобы снизить риск неверных решений.

В таблице 19 представлено: минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*.

Таблица 19 – Минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*

Группа	Признаки	Основание
Минимальный стандарт (<i>MVP</i>)	надстройка и веб-аудит файла, поиск ошибок формул, отчет аудита, личный кабинет	надстройка есть у 100 % конкурентов; поиск ошибок и отчет - ядро задачи
Потенциальные обязательные разрывы	безопасность и соответствие (<i>GDPR</i>), бесплатный тариф и пробный аудит	есть у 3 из 7 конкурентов; без них клиент не доверит файл
Нормы с влиянием на выбор	кейсы и отзывы, документация, командные места	есть у 5-6 из 7 конкурентов

Группа	Признаки	Основание
Зоны дифференциации	доказательство вывода движком, автоисправление, прозрачные тарифы, сравнение файлов	есть у 1-3 из 7 конкурентов; соответствуют принципу «LLM предлагает, движок доказывает»

Минимальный товар включает признаки стандарта и обязательных разрывов, а ставка делается на доказательность вывода и прозрачность цены. Эти группы переходят в ЛР6 как вход для ценностного предложения и требований к первому релизу.

В таблице 20 представлено: гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам.

Таблица 20 – Гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам

Блок	Гипотеза	Основание
Сегменты	финансовые аналитики, бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией	ЛР2-3, четыре сегмента с достаточной платежеспособностью
Ценностное предложение	независимая проверка с доказательством каждой находки	зона дифференциации: доказательство вывода есть у 2 из 7
Каналы	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры, <i>Product Hunt</i>	ЛР4: прямой трафик и органика - основные каналы
Отношения	бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, обучение	стандарты: пробный доступ и документация
Потоки доходов	<i>Free</i> , разовый аудит 9 EUR, <i>Pro</i> 19 EUR, <i>Team</i> 29 EUR за место	ПЗ1; цена в рыночном коридоре (ЛР2-3)
Ключевые ресурсы	движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, безопасность и <i>GDPR</i>	барьер: доверие и данные; безопасность - обязательный разрыв
Ключевые виды деятельности	развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства	метрики качества ПЗ1 (<i>precision</i> не ниже 90 %)
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака	ЛР4: поставщики и каналы
Структура затрат	вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка	затраты на вычисления у <i>AI</i> -конкурентов высокие

Гипотезы связывают результаты ЛР1-ЛР5 в один контур и служат черновиком для Канваса бизнес-модели в ЛР6; каждая требует проверки на MVP.

2.10 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил взвешенные баллы классификации, доли конкурентов по признакам Кано, средние оценки сравнения, индексы бизнес-моделей и доли практик. Из 70 контрольных величин расхождений выше допуска нет (70 из 70); допуск $1e-6$ для прямых формул и $5e-3$ для величин, округленных в книге до двух знаков. Ошибок формул в трех книгах нет.

Ограничения: оценки по сайтам - суждения аналитика по 2-3 страницам на конкурента; цены *Arixcel*, *Operis*, *DataSnipper* и *Datarails* не опубликованы; отзывы собраны на *G2* и сайтах (*Capterra*, *Trustpilot* - частично); категории Кано назначены без опроса пользователей; данные о выручке и финансировании конкурентов не получены. Все эти пункты перечислены в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным показателям дашборда шаблона анализа товара [2] (раздел «Норма контроля») и по чек-листам методик [1], [3].

1. Сколько конкурентов в анализе и достаточно ли их (норма 5-12)? Семь конкурентов для товара и бизнес-модели и десять компаний для классификации; норма выполнена.
2. Сколько страниц проверено (норма 30 и более)? 16 страниц; норма не выполнена, недостающие страницы указаны в приложении Б.
3. Сколько признаков по Левитту выделено (норма 40 и более)? 59 признаков; норма выполнена.
4. Сколько требований по Кано выделено (норма 25 и более)? 16 требований; норма не выполнена, список может быть расширен после опроса.
5. Определены ли рыночные стандарты и зоны дифференциации? Да, таблицы 9 и 18.
6. Есть ли у каждого вывода страница и факт? Да, таблица 5; достоверность 3-5.
7. Классифицированы ли компании по уровням конкуренции с ограничителями? Да, таблицы 3 и 4.
8. Реконструированы ли девять блоков бизнес-модели конкурентов? Да, таблицы 12 и 13.
9. Определен ли собственный цифровой товар и гипотезы для ЛР6? Да, таблицы 19 и 20.

ВЫВОДЫ

Классификация по уровням конкуренции показала отсутствие строго прямых конкурентов: ближе всех *PerfectXL* (4,11), *Microsoft Copilot* (3,88), *Shortcut* и *Arixcel* относятся к близким альтернативным, остальные шесть - к косвенным и заменителям. Рыночный стандарт цифрового товара минимален: надстройка *Excel* (100 %); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у трех из семи конкурентов.

Зонами дифференциации являются доказательство вывода детерминированным движком (2 из 7), автоисправление (1 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7) и сравнение файлов. Сильнейшие бизнес-модели у *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper*, слабейшие - у *Arixcel* и *Operis*; прямые конкуренты слабы в доверии и ценообразовании.

Для *TableMind* это означает следующее: минимальный товар должен закрыть стандарт и обязательные разрывы (надстройка и веб, поиск ошибок, *GDPR*, бесплатный старт), а позиционирование строится на независимом доказательстве находок и прозрачной цене. Эти выводы передаются в ЛР6 как банк выводов, стандарт товара и зоны дифференциации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика классификации компаний по уровням конкуренции; шаблон *Excel* классификации. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 5. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика анализа конкурентов по сайтам: цифровой товар (модели Левитта и Кано); шаблон *Excel* анализа конкурентов. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика анализа бизнес-модели конкурентов по сайтам; шаблон *Excel* анализа бизнес-модели. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3 и № 4 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. *PerfectXL* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *Shortcut* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *Numerous.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
9. *Datarails* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datarails.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *DataSnipper* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Arixcel*; *Operis* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/>, <https://www.operis.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Microsoft Marketplace (AppSource)*. *Microsoft 365 Apps* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://appsource.microsoft.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Levitt, T. Marketing Success Through Differentiation - of Anything // Harvard Business Review*. – 1980. – Vol. 58, No. 1. – P. 83–91.

15. *Kano, N. Attractive Quality and Must-Be Quality / N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, S. Tsuji // Journal of the Japanese Society for Quality Control. – 1984. – Vol. 14, No. 2. – P. 39–48.*
16. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР5 в дополнение к допущениям Д-01...Д-21 предыдущих работ.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР5.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР5

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-22	Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели	0-5 и 1-5 по просмотренным страницам	нет количественных данных о качестве товара	уровни конкуренции и рейтинги	расширить проверку страниц, второй аналитик
Д-23	Категории Кано	назначены аналитиком	опрос пользователей не проводился	статусы признаков	модельный или реальный опрос
Д-24	Пороги стандарта	60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели	значения шаблонов	список стандартов	порог 50 % и 80 %
Д-25	Состав конкурентов	7 для товара, 10 для классификации	достаточность открытых данных	доли признаков	добавить конкурентов после снимка <i>Similarweb</i>

Допущения Д-22...Д-25 перенесены в общий журнал допущений проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить или которые требуют личного участия.

В таблице 22 представлено: перечень данных, требующих получения или уточнения.

Таблица 22 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

№	Что доснять	Где	Как	Куда внести
1	Еще 14-20 страниц сайтов (безопасность, регистрация, оплата, документация, интеграции)	сайты конкурентов	просмотреть в <i>Chrome</i> и занести в карту страниц	лист 02_Карта_сайтов
2	Цены <i>Arixcel</i> , <i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i>	сайты, запрос коммерческого предложения	запросить прайс или демо	лист 06_Монетизация
3	Опрос Кано по функциям (20-30 респондентов)	аудитория студентки	анкета функциональных и дисфункциональных вопросов; пока использованы модельные данные (приложение Г)	лист 04_Кано
4	<i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i> и <i>Google</i> : отзывы и рейтинги	платформы отзывов	посчитать по карточкам 7 конкурентов	ЛР4 лист 05 и лист 03_Факты сайта
5	Выручка, финансирование и штат конкурентов	<i>Crunchbase</i> , <i>LinkedIn</i>	собрать по карточкам	лист 08_Операц_модель

Пункты 1-4 выполняются в браузере под аккаунтом студентки; пункт 5 требует доступа к *Crunchbase* и *LinkedIn*.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах выявлены ошибки и ограничения совместимости; ниже перечислено, что исправлено в рабочих копиях. Оригиналы не менялись.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
1	Классификация, листы 02, 04, 07	функция <i>XLOOKUP</i> недоступна в используемой версии <i>Excel</i> , названия и сайты не подтягивались	<i>XLOOKUP</i> заменена на <i>INDEX</i> и <i>MATCH</i> (800 формул)
2	Классификация, лист 04	<i>SUMPRODUCT</i> горизонтального диапазона баллов и вертикального диапазона весов давал #ЗНАЧ!	заменено на <i>MMULT</i> (100 формул)
3	Цифровой товар, лист 06	столбец «Лидер» давал #Н/Д в пустых строках критериев	формула обернута в <i>IFERROR</i>
4	Бизнес-модель, лист 09	строка весов блоков была пустой, индекс силы делился на ноль	строка весов заполнена единицами (равные веса), объединение ячеек снято
5	Бизнес-модель, лист 10	доля конкурентов делилась на ячейку-заголовок «Значение» (12_Сводка!B4)	знаменатель заменен на 12_Сводка!B5 (число конкурентов)

Исправления 1-5 затрагивают корректность формул и не меняют смысл методик.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Модельные данные опроса Кано

Для проверки методики Кано сгенерированы модельные ответы 30 условных респондентов на пары функциональных и дисфункциональных вопросов по 16 функциям (по решению студентки, Р-8; генератор и файлы - в папке 00_Общее/Опрос_модельный, seed 20261003). Это модельные данные, а не опрос людей: вероятность согласия с категорией аналитика задана параметром 58 %, поэтому совпадение с таблицей 6 неизбежно и подтверждает только работу расчета, а не истинность категорий.

В таблице 24 представлено: модельные категории Кано по функциям.
Таблица 24 – Модельные категории Кано по функциям

Код	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (Better)	Недовольство (Worse)
R001	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,63
R002	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	Линейное	0,53	-0,90
R003	Сравнение версий файлов	Линейное	Линейное	0,63	-0,73
R004	Отчет аудита с экспортом	Линейное	Линейное	0,57	-0,70
R005	Настройка для Excel	Обязательное	Обязательное	0,43	-0,50
R006	Веб-версия без установки	Привлекательное	Привлекательное	0,60	-0,33
R007	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	Привлекательное	0,67	-0,33
R008	Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательное	Привлекательное	0,47	-0,43
R009	Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,67
R010	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	Обязательное	0,27	-0,73
R011	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	Линейное	0,63	-0,67
R012	Интеграции и API	Линейное	Линейное	0,53	-0,77

Код	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (<i>Better</i>)	Недовольство (<i>Worse</i>)
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	Обязательное	0,40	-0,70
R014	Документация и обучение	Безразличное	Безразличное	0,33	-0,37
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	Линейное	0,63	-0,63
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	Привлекательное	0,70	-0,27

Модальная категория совпала с назначенной аналитиком у 15 из 16 функций; расхождения: «Кейсы, клиенты и отзывы» (аналитик: линейное, модель: обязательное). Наибольшее недовольство при отсутствии функции (*Worse*) в модели у «Трассировка зависимостей и карта формул», «Интеграции и API», «Сравнение версий файлов»; наибольшую привлекательность (*Better*) дают «Автоматическое исправление ошибок», «AI-пояснения и подсказки», «Сравнение версий файлов».

Ограничение и порядок замены: при появлении реальных ответов файл *kano_responses.csv* заменяется, а модальные категории и коэффициенты пересчитываются тем же скриптом; категории в листе 04_Кано книги корректируются по результату.